

美罗培南与丙戊酸药物相互作用的病例报道与分析

曹迪,张旭晖,高璇,李智平 (复旦大学附属儿科医院药剂科,上海 201102)

【摘要】 近期我院在开展丙戊酸血药浓度监测中发现个别住院患儿的丙戊酸血药浓度结果异常,远低于丙戊酸的正常治疗浓度。排除了患儿服药依从性,我们发现患儿丙戊酸血药浓度偏低可能与使用美罗培南有关。通过文献检索,可以得知此药物不良反应已经得到国外很多学者重视,并做了大量机制研究。我们阐述了丙戊酸体内代谢过程,总结了上述两种药物潜在的作用机制,临床应引起重视,避免类似情况的再次发生。

【关键词】 丙戊酸; 美罗培南; 碳青霉烯; 相互作用; 血药浓度

【文献标志码】 B

【文章编号】 1007-4406(2011)05-0309-03

我院开展儿科丙戊酸血药浓度监测已有10余年,每年监测量在800例左右,其中50%以上患儿血药浓度控制在 $50 \sim 100 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$,约10%的患儿高于 $100 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$,40%的患儿低于 $50 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$ 。在监测过程中我们发现极个别患儿的丙戊酸血药浓度低于 $10 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$,究其原因,主要为患儿服药依从性问题。近期我院发现2例住院患儿,在按时定量服用丙戊酸后出现血药浓度过低的情况,在排除服药依从性以及苯巴比妥相互作用等因素,并经文献取证后认为与患儿同服美罗培南有关。

1 病例报道

【病例1】 患儿,男,2岁,因溺水导致心跳呼吸骤停、吸入性肺炎、脑瘫、神智不清等病症于2009年7月11日入院。入院后予头孢哌酮-舒巴坦钠抗感染治疗。因患儿持续高烧,痰培养结果为肺炎克雷伯菌(*extended spectrum beta-lactamases*, ESBLs)和金黄色葡萄球菌(*methicillin resistant staphylococcus aureus*, MRSA)阳性,于7月27日使用美罗培南和去甲万古霉素抗感染治疗。7月19日查房时发现患儿瞳孔大小改变伴心率增快,提示不典型抽搐发作,予苯巴比妥注射剂(50 mg , qd, im)。

7月28日患儿出现抽搐,使用丙戊酸钠口服液(160 mg , bid, po)进行治疗,并于8月7日首次监测丙戊酸血药浓度为 $0.93 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$ 。经过我院临床药

师分析,该患儿丙戊酸浓度低于治疗窗下限的原因可能与同服美罗培南有关。临床药师通过与临床医师共同会诊,认为患儿高烧已退并伴有抽搐症状,可停用美罗培南。于8月13日再次监测丙戊酸血药浓度为 $11.56 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$,8月17日患儿病情好转出院。

【病例2】 患儿,男,4岁,因细菌性脑炎、蛛网膜囊肿以及持续癫痫于2010年7月23日入院。入院后予美罗培南抗感染治疗并注射苯巴比妥(22.5 mg , q 12 h, im)以及丙戊酸(400 mg , iv gtt, qd)抗癫痫治疗。用药后患儿癫痫状态得到明显控制,24日无抽搐但脑电图有癫痫样发作。25日起患儿发作频次逐渐增多,27日经神经科医师会诊,并用托吡酯片并监测丙戊酸血药浓度。

7月28日患儿首次监测丙戊酸浓度为 $7.54 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$ 。在临床药师的建议下,即日停用美罗培南,根据脑脊液细菌培养结果,改用头孢噻肟以及哌拉西林他唑巴坦进行抗感染治疗。同时于7月30日和31日再次监测丙戊酸血药浓度分别为 19.72 和 $25.65 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$ 。

7月30日起患儿仍频繁抽搐但频次有所下降,至8月7日偶有抽搐发生,患儿家属要求出院。

2 讨论

美罗培南是一种广谱抗菌药物,属于碳青霉烯

【作者简介】 曹迪(1982-),男,药师。研究方向:临床药学。E-mail:cdragon98@hotmail.com

【通信作者】 李智平,女,副主任药师。研究方向:儿科临床药理学。Tel:021-64932030;E-mail:zplifudan@gmail.com

类,对多数 β 内酰胺酶稳定特别是ESBLs酶均具有良好的稳定性,是院内重症感染以及以革兰阴性菌为主的混合性感染、多重耐药菌感染和产酶菌感染的一线药物^[1]。由于美罗培南中枢神经系统毒性较亚胺培南低,更适用于中枢神经系统疾病患者的抗感染治疗,故美罗培南及丙戊酸的联用易发生在重症监护患者的抗感染以及抗惊厥和抽搐治疗中,正如本次2例报道均发生在我院重症监护室。

关于丙戊酸与美罗培南之间的相互作用早已有报道。1997年Nagai等^[2]首次报道帕尼培南会显著降低丙戊酸的血药浓度,1998年De Turck等^[3]报道了美罗培南与丙戊酸合用导致后者血药浓度降低,使人们逐渐认识到碳青霉烯类抗生素与丙戊酸之间存在严重的药物相互作用,并对其机制开展了许多研究。然而两者相互作用机制尚不明,至今仍存有争议。Kojima等^[4]认为美罗培南影响了肠道细菌的数量,增加了丙戊酸代谢分解,降低其在肝中糖醛酸化的代谢循环,使丙戊酸代谢产物解离以及减少VPA-G水解为丙戊酸。Tori等^[5]则认为碳青霉烯类抗生素抑制了丙戊酸在肠道的吸收,所以导致丙戊酸口服后浓度降低。但Haroutiunian等^[6]的最新研究结果发现,美罗培南对不同给药途径、不同剂量的丙戊酸均造成了影响。Yamamura等^[7]通过猴和大鼠的实验发现,美罗培南增加了体内葡萄糖苷酸基转移酶(uridine diphosphate glucuronyltransferase, UGT)的重要催化因子——二磷酸尿苷葡萄糖醛酸(uridine diphosphate glucuronic acid, UDPGA)的水平,从而增强了葡萄糖苷酸化能力。由于葡萄糖苷酸化是丙戊酸代谢的主要途径,增强葡萄糖苷酸化就降低了体内游离丙戊酸的浓度;同时在实验中又发现美罗培南降低了葡萄糖苷酸化的丙戊酸(glucuronide of valproic acid, VPA-G)的水解作用,使之无法在肝脏重新生成有效的丙戊酸,导致绝大部分丙戊酸都通过肠道微生物迅速分解。所以美罗培南的抑制是双重机制,既增加了丙戊酸的体内清除率又阻止了VPA-G水解成丙戊酸。此外,Ogawa等^[8]通过实验认为,碳青霉烯类抗生素增加了丙戊酸在红细胞膜上的分布,从而降低了血清丙戊酸的浓度。

据实验统计,使用美罗培南24 h内,丙戊酸血清浓度从 $(50.8 \pm 4.5) \text{mg} \cdot \text{L}^{-1}$ 下降到 $(9.9 \pm 2.1) \text{mg} \cdot \text{L}^{-1}$,停用美罗培南7 d后丙戊酸浓度才逐渐上升,14 d内达到有效治疗浓度^[9],但也有几天内或者2周外恢复到正常浓度的报道^[10-11]。

由于本次报道病例2的给药途径为静脉注射,排除了药物吸收的相互作用。其次,丙戊酸是高蛋白结合药物,蛋白结合率高于联用的其他药物,排除了因血浆蛋白竞争结合导致体内游离丙戊酸过多而消除加快的原因。此外,苯妥英钠和苯巴比妥是一种已知高效的酶诱导剂,与丙戊酸联合用药会降低血清丙戊酸药物浓度^[12];但根据已知的儿童丙戊酸药动学模型,联用苯巴比妥会增加丙戊酸药物清除率约34%^[13]。本次报道中丙戊酸药物浓度降低程度与此不符,而与文献^[14]报道相符,且停用美罗培南后丙戊酸血药浓度有所上升,故可判断我院2例患儿丙戊酸血药浓度过低与合用美罗培南有关。

当出现丙戊酸浓度过低时,De Turck等^[3]认为过低的丙戊酸浓度无法控制患者的癫痫发作,无论患者是否发生癫痫,应马上更换其他抗癫痫药物。而Nacarkucuk等^[15]却认为在已知的这种情况下,很多患者的病情还是得到了控制,如果要更换抗癫痫药物,那至少需要2~4周才能达到体内药物稳态,这时候丙戊酸已经恢复到正常水平,所以不推荐更换抗癫痫药物。无论是否需要更换抗癫痫药物,临床药师都应积极参与合理用药,让临床医师对此药物相互作用有所重视,以避免此类药物相互作用的发生。由于本次2例报道的时间间隔1 a左右,故在目前临床药师无法覆盖医院所有病区的情况下,如何持续开展全院合理用药工作是赋予临床药师的任务。除了依托医院信息化建设,建立电子病历以及用药防火墙进行药物相互作用警示提醒外,临床药师应根据处方点评、药物不良反应收集、治疗药物监测等途径积极获取临床不合理用药情况,利用医院信息平台、医院处方手册、药讯以及临床合理用药宣讲等各种形式持续性提高临床医师对合理用药的重视,避免某些不合理用药现象反复出现。在治疗药物监测中,临床药师应增强对异常结果识别的敏锐性,并积极查阅国内外相关报道,全面考虑可能存在的原因,这不仅拓展了临床药师的知识,也提高了临床用药的安全性和有效性。

【参考文献】

- [1] 蒋丽娟,王涤非,王莉. 美罗培南与亚胺培南-西司他丁钠治疗老年重度医院获得性肺炎的临床疗效[J]. 中国临床药理学杂志, 2005, 14(4): 237.
- [2] Nagai K, Shimizu T, Togo A, et al. Decrease in serum levels of valproic acid during treatment with a new carbapenem, panipenem/betamipron [J]. Antimicrob Chemother, 1997, 39(2): 295.

- [3] De Turck BJ, Diltor MW, Cornelis PJ, et al. Lowering of plasma valproic acid concentrations during concomitant therapy with meropenem and amikacin[J]. *Antimicrob Chemother*, 1998, 42(4): 563.
- [4] Kojima S, Nadai M, Kitaichi K, et al. Possible mechanism by which the carbapenem antibiotic panipenem decreases the concentration of valproic acid in plasma in rats[J]. *Antimicrob Agents Chemother*, 1998, 42(12): 3136.
- [5] Torii M, Takiguchi Y, Saito F, et al. Inhibition by carbapenem antibiotic imipenem of intestinal absorption of valproic acid in rats[J]. *Pharm Pharmacol*, 2001, 53(6): 823.
- [6] Haroutiunian S, Ratz Y, Rabinovich B, et al. Valproic acid plasma concentration decreases in a dose-independent manner following administration of meropenem: a retrospective study[J]. *Clin Pharmacol*, 2009, 49(11): 1363.
- [7] Yamamura N, Imura K, Naganuma H, et al. Panipenem, a carbapenem antibiotic, enhances the glucuronidation of intravenously administered valproic acid in rats[J]. *Drug Metab Dispos*, 1999, 27(6): 724.
- [8] Ogawa K, Yumoto R, Hamada N. Interaction of valproic acid and carbapenem antibiotics with multidrug resistance-associated proteins in rat erythrocyte membranes[J]. *Epilepsy Research*, 2006, 71(1): 76.
- [9] Haroutiunian S, Ratz Y, Rabinovich B, et al. Valproic acid plasma concentration decreases in a dose-independent manner following administration of meropenem: a retrospective study[J]. *Clin Pharmacol*, 2009, 49(11): 1363.
- [10] Clause D, Declaire PY, Vanbinst R, et al. Pharmacokinetic interaction between valproic acid and meropenem[J]. *Intens Care Med*, 2005, 31: 1293.
- [11] Santucci M, Parmeggiani A, Riva R. Seizure worsening caused by decreased serum valproate during meropenem therapy[J]. *Child Neurol*, 2005, 20(5): 456.
- [12] Zaccara G, Messori A, Moroni F. Clinical pharmacokinetics of valproic acid[J]. *Clin Pharmacokinet*, 1988, 15(6): 367.
- [13] Correa T, Rodríguez I, Romano S. Population pharmacokinetics of valproate in Mexican children with epilepsy[J]. *Biopharm Drug Dispos*, 2008, 29(9): 511.
- [14] Fudio S, Carcas A, Pifana E, et al. Epileptic seizures caused by low valproic acid levels from an interaction with meropenem[J]. *Clin Pharm Ther*, 2006, 31(4): 393.
- [15] Nacarkucuk E, Saglam H, Okan M. Meropenem decreases serum level of valproic acid[J]. *Journal of Pediatric Neurology*, 2004, 31(3): 232.

(2010-12-20 收稿)

外科手术患者需关注的药物治疗问题

袁颖¹, 陶振钢², 蔡映云¹, 吴琳¹ (复旦大学附属中山医院¹老年病科,²急诊科, 上海 200032)

【摘要】 手术是处理外科患者主要的治疗方法, 但许多外科患者在术前、术中及术后均可能需要配合药物治疗。我们主要介绍了外科患者需要药物治疗的情况及外科疾病或手术对伴发症治疗的影响, 以进一步提高内外科医师和临床药师药物治疗的水平和能力, 让患者得到科学的综合治疗。

【关键词】 外科手术; 药物治疗; 用药安全

【文献标志码】 B

【文章编号】 1007-4406(2011)05-0311-03

手术无疑是外科患者主要的治疗方法, 但许多外科患者在术前、术中及术后可能需要配合药物治疗, 有时外科医师还会通过会诊或组织治疗团队等形式邀请内科医师或临床药师参与外科患者的治疗。我们介绍了外科疾病在手术前后需药物治疗的情况以及外科疾病或手术对伴发症治疗的影响, 旨在提高内外科医师和临床药师药物治疗学的知识和

能力, 让患者得到科学的综合性治疗。

1 外科患者需要药物治疗的情况

1.1 手术疾病本身需要药物治疗 许多外科疾病不仅需手术治疗, 同时需联合药物治疗。例如胆源性胰腺炎在给予手术或经内镜胰胆管造影治疗术同时, 还需抗感染、止痛、减少胰液分泌、降低胰酶活性等药物治疗。再如患有外科疾病的患者常由于胃纳

【作者简介】 袁颖(1977-), 主治医师。研究方向: 老年病学。Tel: 021-64041990; E-mail: yuanying95@hotmail.com

【通信作者】 蔡映云, 主任医师。研究方向: 老年病学。E-mail: caidr_2005@yahoo.com.cn